



CHEATSHEET MATPLOTLIB

SET UP

- **Instalar:** *conda install matplotlib*
- **Importar:** *import matplotlib.pyplot as plt*
- **Comando mágico Jupyter:** *%matplotlib inline*

GRAFICOS CON LA API ORIENTADA A OBJETOS

- **Crear figura y ejes:** *f, ax = plt.subplots()*
- **Gráfico de líneas:** *ax.plot(x)*
- **Gráfico de barras:** *ax.bar(x,y)*
- **Gráfico de sectores:** *ax.pie(x = y, labels = x)*
- **Histograma:** *ax.hist(x)*
- **Boxplot:** *ax.boxplot(x)*
- **Gráfico de dispersión:** *ax.scatter(x1,x2)*
- **Incluir varias capas:** *hacer un gráfico detrás de otro en la misma celda*
- **Incluir varios gráficos:** *f, ax = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 2) e ir indexndo cada gráfico en el ax[0], ax[1], ...*

PERSONALIZACION CON LA API ORIENTADA A OBJETOS

- **Tamaño de la figura:** *plt.subplots(figsize = (3,5))*
- **Título del gráfico:** *ax.set_title('Este es el título del gráfico')*
- **Título de eje X:** *ax.set_xlabel('Este el título del eje X')*
- **Título de eje Y:** *ax.set_ylabel('Este el título del eje Y')*
- **Leyenda:** *poner un label a cada gráfico y luego ax.legend()*
- **Color:** *color o c según el gráfico*
- **Transparencia:** *alpha*
- **Estilos de línea:** *ls = '-', '--', '-.', ':'*
- **Grosor de línea:** *linewidth = múltiplo sobre el defecto*
- **Puntos marcadores:** *marker = '+', markersize = 1, markerfacecolor = 'blue'*
- **Tamaño y ángulo de las etiquetas de los ejes:**
ax.tick_params(axis='x', labelsiz=18, labelrotation=45)
- **Rango de los ejes:** *ax.set_xlim([20,60]) y ax.set_ylim([20,60])*
- **Gráfico de dos ejes:** *crear gemelo con ax2 = ax.twinx() y luego plotear ax2*
- **Líneas horizontales o verticales:** *ax.axhline(valor) y ax.axvline(valor)*



CHEATSHEET MATPLOTLIB

GRAFICOS CON LA API FUNCIONAL

- Varios gráficos en la misma figura: `plt.subplot(2,2,1)`
- Gráfico de líneas: `plt.plot(x)`
- Gráfico de barras: `plt.bar(x,y)`
- Gráfico de sectores: `plt.pie(x = y, labels = x)`
- Histograma: `plt.hist(x)`
- Boxplot: `plt.boxplot(x)`
- Gráfico de dispersión: `plt.scatter(x1,x2)`

PERSONALIZACION CON LA API FUNCIONAL

- Tamaño de la figura: `plt.figure(figsize = (12,6))`
- Título del gráfico: `plt.title('Este es el título del gráfico')`
- Título de eje X: `plt.xlabel('Este el título del eje X')`
- Título de eje Y: `plt.ylabel('Este el título del eje Y')`
- Color: `color` o `c` según el gráfico
- Transparencia: `alpha`
- Estilos de línea: `ls = '-', '--', '-.', ':'`
- Grosor de línea: `linewidth = múltiplo sobre el defecto`
- Puntos marcadores: `marker = '+', markersize = 1, markerfacecolor = 'blue'`
- Tamaño y ángulo de las etiquetas de los ejes: `plt.xticks(size = 18, rotation = 45)`
- Rango de los ejes: `plt.xlim([20,60])` y `plt.ylim([20,60])`
- Líneas horizontales o verticales: `plt.axhline(valor)` y `plt.axvline(valor)`